墨线 Beamer 语法示例

2026 年 10 月 15 日

目录

1. 文字与列表
   - 1.1 页面与文字
   - 1.2 列表与代码
2. Block 与注释
   - 2.1 三色块与组合
   - 2.2 独立段落注释
3. 分栏与图片
   - 3.1 分栏排版
   - 3.2 插图与图题
4. 表格
   - 4.1 三线表与表头
   - 4.2 自适应宽度与合并表头
5. 公式与分步演示
   - 5.1 公式与数学环境
   - 5.2 逐步展示与链接
6. 引文与文献
   - 6.1 引用文字与出处
   - 6.2 脚注引用与文献表

1. 文字与列表

1. 文字与列表

1.1 页面与文字

页面与章节的基本写法

```
\section{章节名}
\subsection{小节名}
\begin{frame}{页面标题}
  页面正文。
\end{frame} % 结束示例页面
```

章节和小节会自动生成过渡页。星号形式不进入目录，也不触发过渡页；封面标题与日期在 config/metadata.tex 中设置。

文字、强调与页面副标题

副标题使用 framesubtitle 命令设置

正文支持中文与 English 混排，段落之间使用空行分隔。

粗体用于强调；*Italic text* 展示西文斜体；`inline code` 用于代码片段。

主题色粗体重点，以及 **需要强调的条件**。

> 正文保留黑体；页标题和表格使用宋体。注释文字自动使用小一号字号，与正文保持清晰的层级。

1. 文字与列表

1.2 列表与代码

无序、有序与嵌套列表

无序列表：itemize

- 第一项。
  - 嵌套子项。
  - 另一条子项。
- 第二项。

有序列表：enumerate

1. 第一步。
   1.1. 第一步的子步骤。
2. 第二步。

使用 item 添加条目；在列表内部再放一个列表环境即可嵌套。

宽松要点与术语列表

keypoints：宽松要点

1. 第一个核心观点。
2. 第二个核心观点。
3. 第三个核心观点。

description：术语说明

数据 输入与观测。

模型 结构与参数。

指标 评价的依据。

网址、路径与特殊字符

- 网址：https://ctan.org/pkg/beamer
- 命名链接：Beamer 文档入口
- 路径：`figures/example-figure.png`
- 行内代码：`tectonic main.tex`

特殊字符需要转义

百分号写 `\%`，与号写 `\&`，下划线写 `\_`，井号写 `\#`。需要保留原始排版的整段代码，可把 frame 声明为 `\begin{frame}[fragile]` 后使用 verbatim 环境。

整段代码与原样文本

页面声明：`\begin{frame}[fragile]{代码示例}`。

```
score = mean(values)
# keep spaces and symbols: _ % &
```

verbatim 保留空格和特殊字符；含有原样代码的页面必须使用 fragile。不需要额外的语法高亮宏包或外部程序。

2. Block 与注释

2. Block 与注释

2.1 三色块与组合

Block 样式示例

普通说明：block

用于研究问题、定义或方法说明。正文可以包含**粗体**与公式，例如 $E = mc^2$。

注意事项：alertblock

用于假设、限制和需要关注的结论；可用 **强调文字**标出关键条件。

具体示例：exampleblock

用于算例、实验设置或应用场景。例如：对三组数据采用相同指标进行比较。

Block 中的列表与双栏

方法步骤

1. 明确研究对象。
2. 统一评价指标。
3. 对比实验结果。

比较条件

- 使用相同数据集。
- 记录参数设置。
- 报告适用范围。

带公式的示例

样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$。对样本 $1, 2, 3$，有 $\bar{x} = 2$。

2.2 独立段落注释

正文中的段落注释

这是正常正文，用于陈述主要观点和分析结果。

这是一段补充注释：可以解释假设、范围或阅读提示。它没有标题栏，采用淡灰圆角背景、小字号灰字，与正文自然区分。

注释结束后，正文恢复原来的字号、颜色和字重。

```
\slideNote{这里填写注释内容。}
```

分栏注释与来源说明

方法说明

这里放置正文段落。

注释自动适应当前栏宽，也可包含 $n > 0$、**粗体**和链接。空行可分隔注释内部的段落。

结果说明

这里放置另一段正文。

slideNote 用于解释正文；sourceNote 用于简短的图表出处。两者的语义和视觉层级不同。

来源：此处填写数据来源或参考文献。

3. 分栏与图片

3. 分栏与图片

3.1 分栏排版

双栏与不等宽分栏

较宽的文字栏

1. 使用 columns 创建分栏。
2. 用 column 指定每栏宽度。
3. 两栏之间预留适当空隙。

较窄的内容栏

放置结论、公式或图片，顶部与左栏对齐。

使用 [T,onlytextwidth] 顶部对齐并限制总宽度；栏宽之和小于正文宽度，为栏间留出空隙。

3. 分栏与图片

3.2 插图与图题

插图与来源标注



来源：figures/example-figure.png（占位图，请替换为实际图片）。

- \slideimage{文件名}：按栏宽等比缩放。
- 加可选参数可限制高度，例如 [0.45\textheight]。
- 图片统一放在 figures/，只写文件名即可。

并排两图



方案 A



方案 B

来源：同一占位图重复使用，正式汇报时替换为两组真实结果。

带图题与交叉引用的图片



图 1: 示例图片与图题

图 1 使用 figure、caption 和 label 添加图题与编号引用。

来源：模板内置占位图，正式使用时替换为实际结果。

4. 表格

4. 表格

4.1 三线表与表头

三线表与粗体表头

方法	准确率	耗时（秒）
基线	0.81	12.3
改进	0.87	10.8

```
\tablehead{方法} & \tablehead{准确率} \\
```

表头每个单元格用 tablehead 标记，统一使用衬线粗体。l、c、r 分别控制左、中、右对齐；三线表使用 top/mid/bottomrule。

4.2 自适应宽度与合并表头

自动列宽与多行内容

方法	适用场景	注意事项
文献调研	归纳不同工作的共同问题、方法与发展趋势	统一比较口径，注明资料的时间范围
系统调研	检查公开实现与实验设置，进行复现	记录版本、运行环境和关键参数

示例内容；Y 列自动分配宽度并换行，文字左对齐。

表格行距统一为 1.2。使用 tabularx 与 Y 列处理长文字，不需要手工在每个单元格中插入换行。

合并表头与表格引用

	数据集 A		数据集 B	
方法	均值	标准差	均值	标准差
基线	0.81	0.03	0.79	0.04
改进	0.87	0.02	0.85	0.03

表 1: 两组数据集上的示例结果

表 1 演示 multicolumn 合并单元格与 cmidrule 分组横线。

数值为排版示例，不代表实际实验结果。

分栏与表格

要点（左栏）

1. 栏宽按内容分配，两栏合计不超过 1。
2. `[T]` 让两栏顶部对齐；`onlytextwidth` 避免整体溢出。
3. 栏内可放列表、公式或图片。

维度	说明
数据	填写数据来源与规模
指标	填写评价指标与口径
结论	填写该维度的结论

表格使用 `tabularx` 与 `Y` 列自适应宽度。

5. 公式与分步演示

5. 公式与分步演示

5.1 公式与数学环境

行内与行间公式

公式写法

行内公式写作 $a^2 + b^2 = c^2$；需要居中并强调时使用行间形式：

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

常用记号

均值 $\bar{x}$、方差 s^2、求和 $\sum_{i=1}^{n}$、极限 $\lim_{n\to\infty}$。

多行公式、矩阵与分段函数

$$
\begin{aligned}
f(x) &= (x+1)^2 \\
&= x^2 + 2x + 1.
\end{aligned} \tag{1}
$$

式 (1) 使用 align 对齐，label 与 eqref 用于引用。

$$
A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad g(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}
$$

pmatrix 提供带圆括号的矩阵，cases 用于分段函数。使用 & 设置对齐点，双反斜线换行。

定义、定理与证明

定义 (样本均值)

对 $n \geq 1$ 个实数 $x_1, \ldots, x_n$，定义 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$。

定理 (均值界)

$\min_i x_i \leq \bar{x} \leq \max_i x_i$。

证明.

对每个 i，均有 $\min_j x_j \leq x_i \leq \max_j x_j$。将不等式求和，再除以 n 即得结论。 □

5.2 逐步展示与链接

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。
2. 第二步：再给出方法。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。
2. 第二步：再给出方法。
3. 第三步：最后给出结果与结论。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- **改进点一**：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- **改进点二**：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- **结论**：两项改进共同带来提升。

固定布局与替换内容

uncover：保留空间

- 第一步出现后保留。

only：替换内容

第一步：准备输入。

uncover 保留隐藏文字的位置；only 只排版当前步骤的内容。overlayarea 固定替换区域的高度，避免页面跳动。

返回第一步

固定布局与替换内容

uncover：保留空间

- 第一步出现后保留。
- 第二步出现后保留。

only：替换内容

第二步：计算结果。

uncover 保留隐藏文字的位置；only 只排版当前步骤的内容。overlayarea 固定替换区域的高度，避免页面跳动。

返回第一步

固定布局与替换内容

uncover：保留空间

- 第一步出现后保留。
- 第二步出现后保留。

第三步显示这段补充说明。

only：替换内容

第三步：分析输出。

uncover 保留隐藏文字的位置；only 只排版当前步骤的内容。overlayarea 固定替换区域的高度，避免页面跳动。

返回第一步

6. 引文与文献

6.1 引用文字与出处

引文与引用

> “引文内容写在这里，通常是一句原文；*quote* 环境整段缩进，适合较短的引文。”

- 叙述式引用：Zhang and Li (2026) 提出了该问题的基本框架。
- 括号式引用：已有工作给出了类似结论 (Zhang and Li 2026)。
- 只取作者与年份：Zhang and Li（2026）。
- 长引文用 `\blockquote`：“这是一段较长的引文，超过一定行数后会自动转为整段缩进，并在末尾给出出处。”

来源：(Zhang and Li 2026)（示例条目，请替换为真实文献）。

多段引文与普通脚注

> 第一段引文：*quotation* 适合包含多个段落的引用文字。
>
> 第二段引文：空行分段，保留引文环境的缩进和专用字体。

正文中的补充说明可以使用普通脚注[1]。

出处使用 sourceNote；需要文献时可加入 (Zhang and Li 2026)。

[1] 这是一条补充说明；脚注自动编号。

6.2 脚注引用与文献表

脚注式引用

- 作者 + 年份：此处引用一条工作[2]。
- 作者 + 标题 + 年份：此处引用另一条工作[3]。
- 完整文献条目：用 `\footcite` 直接把文献表内容放进脚注[4]。

使用建议

- 图表与数据来源用 `\sourceNote`；
- 观点出处用 `\parencite` / `\textcite`；
- 只在需要展开出处细节（如封面引文）时使用 `\footnote`。

[2] *Zhang and Li, 2026.*
[3] *Zhang and Li, "An Example Entry for the Research Presentation", 2026.*
[4] *Zhang and Li 2026.*

文献表与附录的写法

```
\appendix
\begin{frame}[allowframebreaks]{参考文献}
  \printbibliography[heading=none]
\end{frame} % 结束参考文献页面
```

在 references/references.bib 中添加条目，正文通过键名引用。附录页码独立编号；实际的参考文献表在文档末尾展示。

7. 附录

参考文献

Zhang, S. and S. Li (2026). “An Example Entry for the Research Presentation”. In: *Journal of Example Research* 1.1, pp. 1–10.

术语与符号

符号 / 缩写	含义
符号 A	在此给出定义与单位
缩写 B	全称及首次出现位置
缩写 C	全称及首次出现位置

符号表按正文出现顺序排列；正式使用时替换为实际记号。

长内容续页

第一页

- allowframebreaks 允许一个 frame 分成多页。
- framebreak 可在需要的位置手动分页。

续页标题会追加序号。此示例放在附录，以便同时查看附录页码。

长内容续页 (2)

第二页

- 长文献列表可按相同方式自动分页。
- 分步动画请使用普通 frame，避免与自动分页混用。

示例结束

普通汇报可在这里放置结束语。

plain 隐藏页眉页脚；c 让内容垂直居中；noframenumbering 使此页不占用页码。